

Rapport d'Analyse du Cycle de Vie

AGV NAVI N.O.T



1. Introduction

L'objectif de ce rapport est d'évaluer la pertinence des choix de conception de notre AGV NAVI N.O.T au vue de l'ensemble de son cycle de vie. Cette analyse permet de vérifier la cohérence entre les besoins fonctionnels (transport de 3 kg, navigation autonome, pesée) et les réalités de fabrication, d'utilisation et de fin de vie qui ont un impact environnemental.

2. Analyse des étapes du cycle de vie

A. Extraction des matières premières et Conception

- **Ce qui a été choisi** : Utilisation de profilés aluminium (20x20) pour le châssis, de bois (contreplaqué) pour l'habillage et de PLA pour les supports sur-mesure imprimés en 3D.
- **Pourquoi ce choix** : L'aluminium nous permet d'avoir un bon rapport poids/rigidité pour supporter les 3 kg de charge utile. Le bois a été choisi pour son faible coût et sa facilité d'usinage, tandis que le PLA permet de réaliser des tests rapides par impression 3D.
- **Avantages** : Structure légère facilitant l'autonomie de la batterie.
- **Limites** : L'extraction de l'aluminium demande beaucoup d'énergie, et le bois peut travailler avec l'humidité en environnement industriel ce qui est problématique.
- **Améliorations** : Utiliser de l'aluminium recyclé peut permettre de réduire l'empreinte carbone initiale.

B. Fabrication et Assemblage

- **Ce qui a été choisi** : Assemblage avec des visse standards, impression 3D pour les pièces de liaison et supports de capteurs (LiDAR, capteur de tension).
- **Pourquoi ce choix** : Nous avons choisi ce type de fabrication et assemblage car cela permet de s'adapter facilement à notre agv et aux différentes contraintes. La modification est assez rapide avec ce genre d'assemblage. Ensuite, l'impression 3D permet de créer des formes complexes pour intégrer parfaitement l'électronique (Arduino Mega, Raspberry).
- **Avantages** : Montage simple et possibilité de le refaire sans trop d'outils.
- **Limites** : L'impression 3D peut présenter des fragilités structurelles ou bien des imperfections lorsque des pièces doivent coulisser ou être très précises.
- **Améliorations** : Optimiser le remplissage des pièces 3D pour réduire la matière utilisée tout en gardant les performances souhaitées.

C. Distribution et Transport

- **Ce qui a été choisi** : Format compact (40 x 25 x 20 cm) et poids total d'environ 6 kg.
- **Pourquoi ce choix** : Cela répond à la contrainte de transport de petites pièces en usine aéronautique.
- **Avantages** : Faible volume facilitant le transport logistique.
- **Limites** : La batterie LiPo nécessite des précautions de transport spécifiques (normes de sécurité), ou bien de stockage.
- **Améliorations** : Concevoir un emballage de transport réutilisable qui servirait également de station de calibration.

D. Utilisation et Maintenance

- **Ce qui a été choisi** : Roues Mecanum, alimentation par batterie LiPo 3S, architecture ROS.
- **Pourquoi ce choix** : Les roues Mecanum nous permettant d'avoir une bonne agilité dans les espaces restreints des usines.
- **Avantages** : Accès facile aux composants et diagnostic facilité par l'écran LCD embarqué.
- **Limites** : Les roues Mecanum s'usent plus vite sur des sols abrasifs. La batterie LiPo a une durée de vie limitée en cycles de charge.
- **Améliorations** : Intégrer un système de charge par induction pour éviter l'usure des

connecteurs et automatiser la recharge.

E. Fin de vie et Recyclage

- **Ce qui a été choisi** : Structure démontable.
- **Pourquoi ce choix** : Permettre la séparation des flux (électronique, métaux, plastiques).
- **Avantages** : Les profilés aluminium sont recyclables à l'infini. Les composants électroniques (Raspberry, Arduino) sont réutilisables pour d'autres projets.
- **Limites** : Les pièces en PLA, bien que biodégradables industriellement, finissent souvent en décharge classique.
- **Améliorations** : Mettre en place un programme de réutilisation des cartes électroniques en fin de vie du robot pour limiter l'impact environnemental.

3. Tableau récapitulatif

Étape	Points Forts	Points Faibles	Améliorations
Conception	Rigidité de l'aluminium, légèreté.	Empreinte carbone de l'aluminium.	Aluminium recyclé.
Fabrication	Montage rapide, impression 3D flexible.	Fragilité relative des supports PLA + imprécisions	Optimisation géométrique des pièces.
Utilisation	Agilité (Mecanum), interface claire (LCD).	Sensibilité des capteurs à la poussière.	Protections transparentes pour le LiDAR.
Maintenance	Accessibilité interne	Usure mécanique des roues.	Programme de maintenance préventive.
Fin de vie	Démontage complet possible.	Recyclage complexe des batteries LiPo.	Transition vers des batteries LiFePO4.

4. Réponses aux questions-guides

- **Fonction exacte de la mécanique** : Assurer la stabilité de la plateforme de pesée et protéger l'électronique de calcul contre les chocs.
- **Intégration électronique** : Oui, les supports imprimés 3D ont été conçus avec des passages de câbles dédiés pour éviter les interférences.
- **Problèmes rencontrés** : Flexion initiale sur le prototype bois, résolue par le passage aux profilés aluminium.
- **Si c'était à refaire** : Nous intégrerons directement les supports de cellules de charge dans la structure du châssis sans utiliser un système de coulissage le long du châssis. En effet, cela est trop imprécis et compliqué pour qu'il y ait du jeu suffisant pour coulisser sans qu'il y en ait trop.

5. Conclusion

La conception actuelle du NAVI N.O.T est globalement cohérente avec son cycle de vie. Le choix de l'aluminium pour le châssis garantit une durabilité mécanique, tandis que la modularité de notre assemblage permet une maintenance plutôt facile. Toutefois, nous devons faire attention à la gestion de l'énergie (batterie) et l'usure des roues. La facilité de démontage de notre AGV nous permet en cas de panne, de facilement trouver une solution ou de changer un composant. Concernant le recyclage de notre robot, cela devrait être facile au vu des méthodes d'assemblage que nous avons utilisées qui sont relativement simples et rapides.